

Probeklausur

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026

12.01.2026

Verwenden Sie für jede Aufgabe ein
neues Blatt. Vermerken Sie auf jedem
Blatt Name und Matrikelnummer.

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien
Prof. Alexander Holleitner

1 Fragen zur Zentralübung (8 Punkte)

Es genügt die folgenden Fragen in Stichpunkten zu beantworten.

- (a) Nennen Sie zwei experimentelle Methoden, mit denen sich die Gitterstruktur an der Oberfläche eines Festkörpers bestimmen lässt (2 Punkte). Begründen Sie für die von Ihnen gewählten Methoden **kurz**, warum diese spezifisch oberflächensensitiv sind (2 Punkte).
- (b) Welche Aussage beschreibt die Impulserhaltung bei der Raman-Streuung 1. Ordnung in einem idealen Kristall korrekt? (1 Punkt)
 - (i) Es können Phononen mit beliebigem Wellenvektor q beteiligt sein, da der Impuls der Photonen im Kristall vernachlässigbar ist.
 - (ii) Wegen des kleinen Photonenimpulses tragen näherungsweise nur Phononen nahe $q \approx 0$ (Zonenzentrum) zum Streuprozess bei.
 - (iii) Die Streuung erfordert immer zwei Phononen mit entgegengesetztem Wellenvektor $+q$ und $-q$, um die Impulserhaltung zu erfüllen.
 - (iv) Die Impulserhaltung wird durch elastische Elektronenstreuung im Kristall sichergestellt.
- (c) Welche der folgenden Aussagen zu Phononen in zweiter Quantisierung ist korrekt? (1 Punkt)
 - (i) Der Operator $a_q^\dagger$ erzeugt ein Atom mit Impuls $\hbar q$.

- (ii) Phononen sind Fermionen, da sie die gekoppelte Bewegung von Elektronen und Atomkernen beschreiben.
 - (iii) Da Phononen kollektive Moden sind, ist ihre Besetzungszahl nicht wohldefiniert, sondern nur die klassische Schwingungsamplitude.
 - (iv) Der Erwartungswert $\langle a_q^\dagger a_q \rangle$ entspricht der mittleren Besetzungszahl einer quantisierten Gitterschwingungsmode mit Wellenvektor q .
- (d) Wie skaliert die phononische spezifische Wärme C_V eines zweidimensionalen Kristalls bei tiefen Temperaturen $T \ll \Theta_D$? (1 Punkt)
- (i) $C_V \propto T$
 - (ii) $C_V \propto T^2$
 - (iii) $C_V \propto T^3$
 - (iv) C_V ist temperaturunabhängig
- (e) Welche der folgenden Aussagen zur Umklapp-Streuung von Phononen ist **falsch**? (1 Punkt)
- (i) Umklapp-Streuung ist ein Drei-Phononen-Prozess, bei dem der resultierende Phononenimpuls um einen reziproken Gittervektor verschoben wird.
 - (ii) Umklapp-Streuung erhält den Kristallimpuls und trägt daher nicht zur Begrenzung der Wärmeleitfähigkeit bei.
 - (iii) Bei hohen Temperaturen sind Umklapp-Prozesse wahrscheinlicher, da die Frequenz der Mehrzahl der angeregten Phononen mit der Debye-Frequenz vergleichbar ist.
 - (iv) Bei tiefen Temperaturen sind Umklapp-Prozesse unterdrückt, da die notwendigen hochenergetischen Phononen nicht thermisch besetzt sind.

2 Verständnisfragen (13 Punkte)

Es genügt die folgenden Fragen in Stichpunkten zu beantworten.

- (a) Was ist der Unterschied zwischen der konventionellen und primitiven Einheitszelle? (2 Punkte)
- (b) Die Kristallstruktur von Festkörpern kann mittels Röntgenstreuung ermittelt werden. Warum verwenden wir die potentiell gesundheitsschädliche Röntgenstrahlung statt des optischen Lichtes? (1 Punkt)
- (c) In Ionenkristallen sind die häufigsten Fehlstellen Schottky-Defekte. Was sind Schottky-Defekte, und warum haben wir keine einzelnen Fehlstellen in Ionenkristallen? (2 Punkte)
- (d) Die Fehlstellenanzahl im Kristall ist gegeben durch

$$N_L = N e^{S_L/k_B} e^{-E_L/k_B T}.$$

Erklären Sie den Ursprung der beiden exponentiellen Terme. (2 Punkte)

- (e) Was ist die Elektronegativität, und wie hängt sie von der Atomzahl ab? (2 Punkte)
- (f) Für die ionische Bindung ist die potentielle Energie pro Ionenpaar gegeben durch

$$\tilde{U}(R) = -\alpha \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R} + Z_{\text{NN}} \lambda e^{-R/\rho},$$

wobei R der Abstand zum nächsten Nachbarn, q die Ladung der Ionen, α die Madelung-Konstante und Z_{NN} die Zahl der nächsten Nachbaratome ist. Die Gleichung gilt rund um $R = R_0$ und bis $R \rightarrow \infty$, macht aber falsche Vorhersagen für $R \ll R_0$. Die Parameter λ und ρ sind empirische Konstanten.

- I. Diskutieren Sie die physikalische Ursache der attraktiven und repulsiven Wechselwirkung in $\tilde{U}(R)$. (2 Punkte)
- II. Skizzieren Sie den Verlauf des Potentials $\tilde{U}(R)$ und der Kraft $F(R)$. Vernachlässigen Sie $R \rightarrow 0$, zeichnen Sie aber den Bereich um $R = R_0$ und bis $R \rightarrow \infty$. Markieren Sie R_0 . Denken Sie daran die Achsen zu beschriften. (2 Punkte)

3 Kristallgitter (10 Punkte)

Abbildung 1 zeigt eine fiktive zweidimensionale Kristallstruktur, die aus kugelförmigen Atomen mit Radius $r_A > r_B = r_C$.

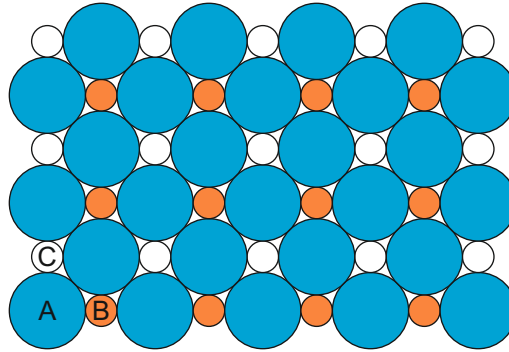


Abbildung 1: Fiktive zweidimensionale Kristallstruktur.

- (a) Skizzieren Sie eine primitive Gitterzelle mit den primitiven Gittervektoren und geben Sie die zugehörigen Basisatome an. (2 Punkte)
- (b) Wählen Sie eine Basis mit möglichst hoher Symmetrie aus und geben Sie die Koordinaten der Basisatome als Vielfache der Gittervektoren an. (2 Punkte)
- (c) Welches Bravais-Gitter beschreibt die Translationssymmetrie des Punktgitters vollständig? (1 Punkt)
- (d) Beschreiben Sie, wie man die Wigner-Seitz-Zelle erhält, und skizzieren Sie diese für das vorliegende Punktgitter. (2 Punkte)
- (e) Welche Symmetrieeigenschaften der Punktgruppe haben Punktgitter und Basis (Dreh- und Spiegeloperationen). Stimmen Basis und Punktgitter in ihren Symmetrieeigenschaften überein? (3 Punkte)

4 Die hcp-Struktur (15 Punkte)

Abbildung 2 zeigt eine hcp-Struktur. Dabei ist a der Atomabstand innerhalb einer Ebene und c der Abstand zweier, senkrecht zur Ebene, übereinanderliegenden Atome.

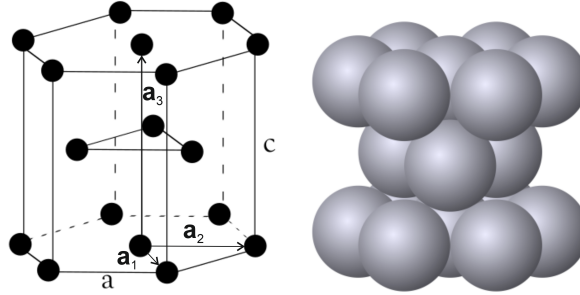


Abbildung 2: Die hcp-Struktur.

- (a) Zeigen Sie, dass das Verhältnis $\frac{c}{a}$ in der hcp Struktur $\sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1,633$ ist. (7 Punkte)
- (b) Zeigen Sie, dass der Strukturfaktor einer einatomigen hcp-Struktur jeden der sechs Werte $S_{hkl} = f(1 + e^{\frac{-in\pi}{3}})$, $n = 1, \dots, 6$ annehmen kann. Verwenden Sie die eingezeichnete Basis des hcp-Gitters mit je einem Atom an den Positionen $(0, 0, 0)$ und $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2})$, angegeben in Einheiten der Gittervektoren. (4 Punkte)
- (c) Zeigen Sie, dass alle reziproken Gitterpunkte in der Ebene parallel zur c -Achse, die $\mathbf{K} = 0$ enthält, einen nicht verschwindenden Strukturfaktor haben. (3 Punkte)
- (d) Zeigen Sie, dass es in anderen Ebenen verschwindende Strukturfaktoren gibt. (1 Punkt)

5 Bragg Bedingung (9 Punkte)

Eine Ag_3Sn Oberfläche wurde auf eine Messing-Schicht mit 70% Cu und 30% Zn gewachsen. Zusätzlich wurde dazwischen eine Lage Cu gewachsen. Ein Röntgenstreuexperiment mit der Wellenlänge $\lambda = 1,541\text{\AA}$ wurde durchgeführt und hat folgende Streuwinkel ergeben ($n=1$):

$2\theta = 37,61^\circ ; 39,5^\circ ; 42,41^\circ ; 43,27^\circ$
 $49,29^\circ ; 50,39^\circ ; 51,93^\circ ; 72,05^\circ ; 74,02^\circ$

Folgende Zwischenebenenabstände sind bekannt

Material	Zwischenebenenabstand ($\text{\AA}$)		
	Abstand 1	Abstand 2	Abstand 3
Messing	2,13	1,85	1,31
Cu	2,09	1,81	1,28
Ag_3Sn	2,39	2,28	1,76

Betrachten Sie nur die Streuung erster Ordnung.

- (a) Ordnen Sie die Streuwinkel den verschiedenen Materialien zu. (3 Punkte)
- (b) Verwenden Sie die Ergebnisse des Röntgenbeugungsexperiments, um zu zeigen, dass Cu in einer fcc-Struktur kristallisiert. (4 Punkte)
- (c) Berechnen Sie die Gitterkonstante für Cu. (1 Punkt)
- (d) Messing hat dieselbe Struktur wie Cu. Berechnen Sie wie der Zusatz von 30% Zn zu Kupfer die Gitterkonstante ändert. (1 Punkt)

6 Gitterschwingungen (25 Punkte)

Betrachten Sie eine lineare Kette mit alternierenden Atomen der Masse M_1 und M_2 verknüpft über die Kopplungskonstante C .

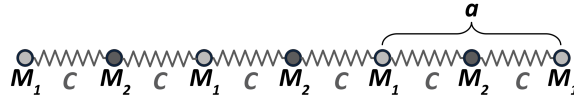


Abbildung 3: Lineare Kette aus zwei alternierenden Atomen der Masse M_1 und M_2 .

- (a) Zeigen Sie, dass die Dispersionsrelation folgende Form besitzt, wenn nur die Wechselwirkung der Atome mit ihren unmittelbaren Nachbarn berücksichtigt wird:

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{C}{M_1 M_2} \left(M_1 + M_2 \pm \sqrt{M_1^2 + M_2^2 + 2M_1 M_2 \cos qa} \right). \quad (1)$$

Verwenden Sie hierzu den Lösungsansatz $u_n(t) = u_0 e^{i(qna - \omega t)}$ bzw. $v_n(t) = v_0 e^{i(qna - \omega t)}$. (7 Punkte)

- (b) Skizzieren Sie den Verlauf $\omega(q)$. Denken Sie daran die Achsen zu beschriften. Tragen Sie auf der x-Achse auch das Zentrum und den Rand der 1. Brillouin-Zone ein. Diskutieren Sie den Grenzfall $q \rightarrow 0$. Berechnen Sie die Steigung der Dispersion dort. (6 Punkte)
Angabe: $\cos qa \simeq 1 - \frac{1}{2}q^2 a^2 \dots$ und $\sqrt{1+x} \simeq 1 + \frac{1}{2}x \dots$

- (c) Diskutieren Sie den Grenzfall $q \rightarrow \pi/a$. Beschreiben Sie qualitativ die Steigung der Dispersion. (4 Punkte)

- (d) Diskutieren Sie den Grenzfall $M_1 \gg M_2$. (4 Punkte)
Angabe: $\sqrt{1+x} \simeq 1 + \frac{1}{2}x \dots$

- (e) Wie schwingen die Atome unterschiedlicher Masse relativ zueinander bei akustischen und optischen Schwingungen? Skizzieren Sie die Auslenkung der beiden Atomsorten für transversal und longitudinal akustische sowie für transversal und longitudinal optische Gitterschwingungen. (4 Punkte)